MCTC-KZ-B0S 通信协议

——开放协议

V1.7

修订记录 Chang Record：

版本	日期	修改内容及理由	软件版本	拟制人	审核人	批准人
V1.0	2020/07/22	初稿	V1.0	鹿旭		
V1.1	2020/09/29	增加开放主机协议示例	V1.0	鹿旭		
V1.2	2020/11/11	保留寄存器名称更改为保留	V1.0	鹿旭		
V1.3	2020/11/19	修改访客联动寄存器描述	V1.0	鹿旭		
V1.4	2021/03/10	1、修改 06 寄存器格式说明 2、修改协议说明	V1.0	鹿旭		
V1.5	2021/04/09	1、增加 0x10 多寄存器写指令协议 2、增加协议使用示例	V1.1	鹿旭		
V1.6	2021/05/26	1、增加 40077-40088 寄存器定义 2、增加 40091-40092 寄存器定义 3、增加 40094-40109 寄存器定义 4、增加附录 2-4 的说明描述	V1.1	鹿旭		
V1.7	2021/06/09	1、增加 40110 和 40111 寄存器定义	V1.1	鹿旭		

目 录

1 引言 1

2 协议格式说明 1

3 协议说明 3

3.1、从机协议帧格式 3

3.2、主机协议帧格式 6

4 协议使用示例 8

4.1、读取系统参数 8

4.2、写系统参数 8

附录 1 开放协议寄存器映射表 11

附录 2 串口调试助手使用说明 17

A2.1、串口调试助手配置 18

A2.2、CRC 校验计算方式 18

附录 3 AGV 方案使用说明 21

A3.1、功能背景 21

A3.2、AGV 方案协议 21

A3.3、AGV 方案说明 22

附录 4 访客联动方案使用说明 25

A4.1、功能应用场景 25

A4.2、访客联动协议功能说明 25

A3.3、访客联动功能应用举例 26

1 引言

本文档描述了 MCTC-KZ-B0S 梯控协议转换板对客户开放的协议，客户设备需要对接协议转换板进行开发时，按照本文档规定的协议进行。该协议分为从机协议和主机协议两部分。从机协议使用标准 Modbus-RTU 格式，主机协议可自由配置协议格式。

系统网络拓扑图如下：

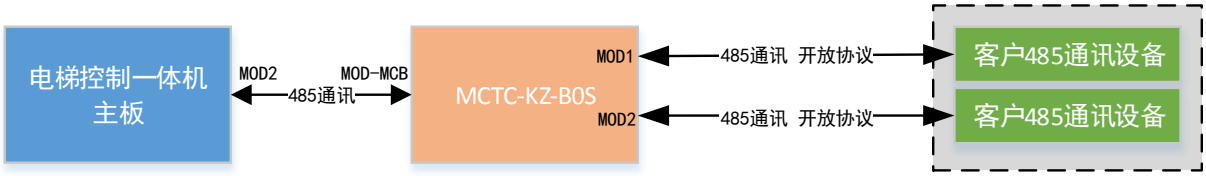


图 1 开放协议网络拓扑图

2 协议格式说明

B0S 协议转换板对外开放协议，说明如下：

1、 接口方式：RS485 硬件接口

2、 传输方式：异步串行、半双工

3、 通信波特率：默认 38400bps

4、 格式：8 位数据位、1 位停止位、无奇偶校验

5、 通信帧间隔说明

通讯过程中，从机判断通讯帧的起停依据是通讯字节间的间隔，当间隔超过 3.5 个字符时间（定义为 4MS）时，表示通讯数据帧开始（或结束）。也就是说，在最后一个传输字符之后，一个至少 3.5 个字符时间的停顿标定了消息的结束。一个新的消息可在此停顿后开始。整个消息帧必须作为一连续的流转输。如果在帧完成之前有超过 3.5 个字符时间的停顿时间，接收设备将刷新不完整的消息并

假定下一字节是一个新消息的地址域。同样地，如果一个新消息在小于 3.5 个字符时间内接着前个消息开始，接收的设备将认为它是前一消息的延续。

在本产品的 RS485 通讯网络中，为了方便，将上述的 3.5 个字符时间近似定义为 4MS。

START	3.5 个字符时间 （4ms）
从机地址 ADDR	
命令字 CMD	标记数据区属性
通讯数据 0	
…….	
通讯数据 N	
校验值	校验值。
END	3.5 个字符时间 (4ms)

6、 标准 CRC 校验函数

协议中采用的标准 CRC 校验函数如下：

```
unsigned short CrcCheck(unsigned char *data_value, unsigned char length)
{
    unsigned short crc_value = 0xFFFF;
    unsigned short i;
    while(length--)
    {
        crc_value ^= *data_value++;
        for(i = 0; i < 8; i++)
        {
            if(crc_value & 0x0001)
                crc_value = (crc_value >>1) ^ 0xa001;
            else
                crc_value=crc_value >> 1;
        }
    }
    return (crc_value);
}
```

3 协议说明

3.1、从机协议帧格式

（1）读寄存器

主机->从机：发送（**注意：一次最多读取 30 个寄存器**）

主机发送	
ADDR	01H
CMD	03H
起始地址高位	9CH
起始地址低位	41H
寄存器个数高位	00H
寄存器个数低位	0AH
CRC 低位	CRCL
CRC 高位	CRCH

从机->主机：回复

从机回复	
ADDR	01H
CMD	03H
字节个数	寄存器个数*2
起始地址寄存器值高位	xx
起始地址寄存器值低位	xx
起始地址+1 寄存器值高位	xx
起始地址+1 寄存器值低位	xx
……	……
CRC 低位	CRCL
CRC 高位	CRCH

（2）写单个寄存器

主机->从机：发送

主机发送	
ADDR	01H
CMD	06H
起始地址高位	9CH
起始地址低位	4EH
寄存器值高位	00H
寄存器值低位	01H
CRC 低位	CRCL
CRC 高位	CRCH

从机->主机：回复

主机发送	
ADDR	01H
CMD	06H
起始地址高位	9CH
起始地址低位	4EH
寄存器值高位	00H
寄存器值低位	01H
CRC 低位	CRCL
CRC 高位	CRCH

注：写寄存器成功后，从机将主机发送的数据回复给主机。

（3）写连续多个寄存器**（V01.01 及以后版本支持）**

主机->从机：发送

主机发送	
ADDR	01H
CMD	10H
起始地址高位	9CH
起始地址低位	4BH
寄存器数量高位	00H
寄存器数量低位	03H
字节数（寄存器个数*2）	06H
寄存器 1 数据高位	00H
寄存器 1 数据低位	05H
寄存器 2 数据高位	01H
寄存器 2 数据低位	03H
寄存器 3 数据高位	02H
寄存器 3 数据低位	15H
CRC 低位	CRCL
CRC 高位	CRCH

从机->主机：回复

主机发送	
ADDR	01H
CMD	10H
起始地址高位	9CH
起始地址低位	4BH
寄存器值高位	00H
寄存器值低位	03H
CRC 低位	CRCL
CRC 高位	CRCH

注：连续写寄存器时需要注意寄存器的读写属性，若中间有寄存器不可写时会自动忽

略该寄存器数据，不会返回错误

（4）故障处理：

如果上位机发送的数据不合法，从机会回复错误码给上位机，错误信息如下：

错误帧信息	
ADDR	01H
CMD	80H | CMD
错误码	0：未知错误 1：CMD 错误 2：寄存器地址错误 3：数据错误
CRC 低位	CRCL
CRC 高位	CRCH

举例说明：

上位机读取 5 号设备地址的 40001 开始的 10 个寄存器地址的数据：

主机->从机

地址	0x05
命令	0x03
寄存器高位	0x9C
寄存器地位	0x41
数据个数高位	0x00
数据个数低位	0x0A
CRC 低位	0xBA
CRC 高位	0x0D

从机->主机

地址	0x05
命令	0x03
数据个数	0x14
DATA1	0x00
……	……
DATA20	0x00
CRC 低位	xx
CRC 高位	xx

如果数据错误，则回复错误帧，如下：

地址	0x05
命令	0x83
故障码低位	0x03
CRC 低位	0x40
CRC 高位	0xF0

注：其他故障类似

3.2、主机协议帧格式

（1）主机协议帧格式

主机协议主要用于端口向外主动发送广播数据时使用，第三方设备接收数据即可。B0S 用作从机使用时，无需阅读本部分内容。

使用主机协议时，B0S 协议转换板作为主机，按照设置的时间间隔和数据格式主动向外部发送数据，外部设备作为从机，直接接收数据即可，无需回复数据。数据帧格式如下：

帧头			数据区长度	数据区			帧尾			校验值	
帧头 1	……	帧头 n	N	Data0	……	DataN	帧尾 1	……	帧尾 n	CRCL	CRCH

帧格式说明：

1） 帧头、帧尾数量和内容通过功能码配置，帧头最多 10 个字节，帧尾最多 4 个字节；

2） 数据区长度是否发送通过功能码来选择；

3） 数据区发送数据的地址通过功能码来配置，一帧最多发送 16 个寄存器数据（32 个字节）；

4） 帧发送间隔可以通过功能码来设置，范围 50ms 到 2000ms；

5） CRC 校验使用标准的 CRC 校验计算方式；

具体的配置寄存器参考功能码表格。

（2）举例说明

想要配置 B0S 主机协议按照以下格式发送：

帧头		数据区长度	数据区					帧尾	校验值	
0x55	0xAA	10	Data0	Data1	Data2	Data3	Data4	0xBB	CRCL	CRCH

其中：

Data0-Data4 分别为 40001-40005 寄存器内容

主机每 100ms 发送一帧数据

功能码配置如下：

功能码	设定值
F0-19	100
F1-00	2
F1-01	1
F1-02	5
F1-03	1
F1-06	21930（0x55AA）

F1-11	40001
F1-12	40002
F1-13	40003
F1-14	40004
F1-15	40005
F1-27	187（0xBB）

4 协议使用示例

本节主要针对开放从机协议的常用功能做一个简单的说明，方便现场进行测试。

使用工具：串口调试助手

4.1、读取系统参数

示例：获取 40001-40003 寄存器中系统状态、运行状态、门状态数据

上位机发送数据（十六进制）：

01 03 9C 41 00 03 7B 8F

B0S 回复（十六进制）：

01 03 06 00 03 00 00 00 04 64 B6

回复数据解析：

系统状态：0003—正常状态

运行状态：0000-停梯状态

门状态：0004-关门到位保持

4.2、写系统参数

示例 1：登记前门 1 楼和 2 楼内呼

上位机发送数据（十六进制）：

01 06 9C 4B 00 03 97 8D

B0S 回复（十六进制）：

01 06 9C 4B 00 03 97 8D

电梯响应：

电梯登记前门 1 楼和 2 楼内呼（当前楼层登记内呼无效）

示例 2：登记前门 4 楼内呼

上位机发送数据（十六进制）：

01 06 9C 4B 00 08 D6 4A

B0S 回复（十六进制）：

01 06 9C 4B 00 08 D6 4A

电梯响应：

电梯登记前门 4 楼内呼

示例 3：控制前门开门

上位机发送数据（十六进制）：

01 06 9C 56 00 03 07 8B

B0S 回复（十六进制）：

01 06 9C 56 00 03 07 8B

电梯响应：

电梯前门在关门到位时执行开门逻辑

示例 4：控制前门关门

上位机发送数据（十六进制）：

01 06 9C 56 00 04 46 49

B0S 回复（十六进制）：

01 06 9C 56 00 04 46 49

电梯响应：

电梯前门在开门到位时执行关门逻辑

附录 1 开放协议寄存器映射表

寄存器地址		内容说明	数据格式说明	读写属性
10 进制	16 进制			
40001	9C41H	系统状态	0：故障状态；1：消防状态；2：其他非服务状态；3：正常状态 4：地震状态	R
40002	9C42H	运行状态	0：停梯 1：上运行 2：下运行	R
40003	9C43H	门状态	0：未知状态 1：开门过程 2：开门到位保持 3：关门过程 4：关门到位保持	R
40004	9C44H	轿内开关输入状态	BIT0：前门光幕 BIT1：后门光幕 BIT2：前门开门到位 BIT3：后门开门到位 BIT4：前门关门到位 BIT5：后门关门到位 BIT6：满载开关 BIT7：超载开关 bit8:保留 bit9:保留 bit10:保留 bit11:直达 bit12:司机 bit13:换向 bit14:独立 bit15:二次消防 “1”有效，“0”无效	R
40005	9C45H	当前楼层	物理楼层	R
40006	9C46H	楼层高位显示信息	ASCII 码表示	R
40007	9C47H	楼层中间位显示信息	ASCII 码表示	R
40008	9C48H	楼层低位显示信息	ASCII 码表示	R
40009	9C49H	轿厢载重信息	0：正常 1：满载 2：超载 3：轻载	R
40010	9C4AH	故障码	电梯设备故障代码， 参考一体化控制器产品说明书	R
40011	9C4BH	1-16 层前门轿内呼梯信息	Bit0-Bit15 分别表示 1-16 层，1 有效	R/W
40012	9C4CH	17-32 层前门轿内呼梯信息	Bit0-Bit15 分别表示 17-32 层，1 有效	R/W
40013	9C4DH	33-48 层前门轿内呼梯信息	Bit0-Bit15 分别表示 33-48 层，1 有效	R/W
40014	9C4EH	49-56 层前门轿内呼梯信息	Bit0-Bit15 分别表示 49-56 层，1 有效	R/W
40015	9C4FH	1-8 层前门轿外呼梯信息	Bit0:1 楼上行 Bit1:1 楼下行 Bit2:2 楼上行 Bit3:2 楼下行 …… …… Bit14:8 楼上行 Bit15:8 楼下行	R/W
40016	9C50H	9-16 层前门轿外呼梯信息	接续上面	R/W
40017	9C51H	17-24 层前门轿外呼梯信息	接续上面	R/W
40018	9C52H	25-32 层前门轿外呼梯信息	接续上面	R/W
40019	9C53H	33-40 层前门轿外呼梯信息	接续上面	R/W
40020	9C54H	40-48 层前门轿外呼梯信息	接续上面	R/W
40021	9C55H	49-56 层前门轿外呼梯信息	接续上面	R/W
40022	9C56H	开关门输入	3-前门开门 4-前门关门 5-后门开门 6-后门关门	W

40023	9C57H	访客指令登记	Bit6~Bit0：外呼楼层 Bit7:“0”前门外呼 “1”后门外呼 Bit14~Bit8：内呼楼层 Bit15:“0”前门内呼 “1”后门内呼	W
40024	9C58H	1-16 层前门轿内呼梯登记使能	Bit0~Bit15 分别表示 1-16 层 在使能时间段内需持续发送（4S 以内即可）（需要配合 IC 卡使用）	W
40025	9C59H	17-32 层前门轿内呼梯登记使能	接续上面	W
40026	9C5AH	33-48 层前门轿内呼梯登记使能	接续上面	W
40027	9C5BH	49-56 层前门轿内呼梯登记使能	接续上面	W
40028	9C5CH	1-16 层后门轿内呼梯登记使能	接续上面	W
40029	9C5DH	17-32 层后门轿内呼梯登记使能	接续上面	W
40030	9C5EH	33-48 层后门轿内呼梯登记使能	接续上面	W
40031	9C5FH	49-56 层后门轿内呼梯登记使能	接续上面	W
40032	9C60H	1-16 层后门轿内呼梯信息	Bit0~Bit15 分别表示 1-16 层	R/W
40033	9C61H	17-32 层后门轿内呼梯信息	接续上面	R/W
40034	9C62H	33-48 层后门轿内呼梯信息	接续上面	R/W
40035	9C63H	49-56 层后门轿内呼梯信息	接续上面	R/W
40036	9C64H	1-8 层后门厅外呼梯信息	Bit0:1 楼上行 Bit1:1 楼下行 Bit2:2 楼上行 Bit3:2 楼下行 …… …… Bit14:8 楼上行 Bit15:8 楼下行	R/W
40037	9C65H	9-16 层后门厅外呼梯信息	接续上面	R/W
40038	9C66H	17-24 层后门厅外呼梯信息	接续上面	R/W
40039	9C67H	25-32 层后门厅外呼梯信息	接续上面	R/W
40040	9C68H	33-40 层后门厅外呼梯信息	接续上面	R/W
40041	9C69H	41-48 层后门厅外呼梯信息	接续上面	R/W
40042	9C6AH	49-56 层后门厅外呼梯信息	接续上面	R/W
40043	9C6BH	与主板通信状态	1：在线 0：离线	R
40044	9C6CH	系统时间：年	年份	R
40045	9C6DH	系统时间：月日	月*100+日	R
40046	9C6EH	系统时间：时分	时*100+分	R
40047	9C6FH	最高楼层	物理楼层	R
40048	9C70H	最低楼层	物理楼层	R
40049	9C71H	系统状态	0：检修 1：井道自学习 2：微动平层 3：消防返基站 4：消防员运行 5：故障 6：司机 7：自动 8：锁梯 9：空闲泊梯 10：低速返平层 11：救援运行 12：电机调谐 13：键盘控制 14：基站校验 15：VIP 状态 16：紧急电动	R

40050	9C72H	电梯运行速度	单位：0.001m/s	R
40051	9C73H	电梯位置	0.0-300.0，单位：0.1m	R
40052	9C74H	累计运行时间	0-65535，单位小时	R
40053	9C75H	累计运行次数高位	0-9999，单位：万	R
40054	9C76H	累计运行次数低位	0-9999，单位：个	R
40055	9C77H	预留	预留	R
40056	9C78H	预留	预留	R
40057	9C79H	预留	预留	R
40058	9C7AH	预留	预留	R
40059	9C7BH	预留	预留	R
40060	9C7CH	预留	预留	R
40061	9C7DH	预留	预留	R
40062	9C7EH	预留	预留	R
40063	9C7FH	变频器温度	0-100，单位：摄氏度	R
40064	9C80H	曲线运行信息	0：停梯状态 1：加速阶段 2：匀速阶段 3：减速阶段	R
40065	9C81H	一体机高压输入信号状态	Bit3-Bit0:保留 Bit4:安全回路信号 Bit5:门锁回路信号 1 Bit6:门锁回路输入 2 Bit7:门 1 门锁短接信号 Bit8:门 2 门锁短接信号 Bit15-Bit9：保留	R
40066	9C82H	一体机低压输入信号状态 1	Bit0:保留 Bit1:上平层 Bit2:下平层 Bit3:门区 Bit4:安全回路反馈 Bit5:门锁回路反馈 Bit6:运行接触器输出反馈 Bit7:抱闸控制输出反馈 Bit8:检修信号 Bit9:检修上行 Bit10:检修下行 Bit11:消防信号 Bit12:上限位信号 Bit13:下限位信号 Bit14:超载信号 Bit15:满载信号	R
40067	9C83H	一体机低压输入信号状态 2	Bit0:上强减信号 Bit1:下强减信号 Bit2:上强减 2 信号 Bit3:下强减 2 信号 Bit4:上强减 3 信号 Bit5:下强减 3 信号 Bit6: 封门反馈 Bit7: 消防员信号 Bit8: 门机 1 光幕 Bit9: 门机 2 光幕 Bit10: 抱闸行程开关 1 Bit11: 停电应急运行有效 Bit12: 锁梯信号 Bit13: 安全回路 2 信号 Bit14: 封星控制输出反馈 Bit15:门锁回路 2 反馈	R

40068	9C84H	一体机低压输入信号状态 3	Bit0:保留 Bit1:门机 1 安全触板 Bit2:门机 2 安全触板 Bit3:电机过热 Bit4:地震信号 Bit5:后门禁止 Bit6:轻载 Bit7:半载	Bit8:消防基站切换 Bit9: 保留 Bit10: 保留 Bit11:保留 Bit12: 门 1 开门输入 Bit13: 门 2 开门输入 Bit14:抱闸行程开关 2 Bit15:外部故障输入	R
40069	9C85H	一体机低压输入信号状态 4	Bit0:端站校验信号 Bit1:门锁 1 短接 Bit2:门锁 2 短接 Bit3:保留 Bit4:紧急电动运行输入	Bit5:保留 Bit6:门锁旁路输入 Bit7:保留 Bit15-Bit8:保留	R
40070	9C86H	一体机低压输入信号状态 5	Bit0-Bit15:分别表示低压点 128(160)-143(175)状态		R
40071	9C87H	一体机低压输入信号状态 6	Bit0-Bit15:分别表示低压点 144(176)-159(191)状态		R
40072	9C88H	一体机输出信号状态 1	Bit0:保留 Bit1:运行接触器 Bit2:抱闸接触器 Bit3:封门接触器 Bit4:消防到基站 Bit5:门机 1 开门 Bit6:门机 1 关门 Bit7:门机 2 开门	Bit8:门机 2 关门 Bit9:抱闸/运行接触器正常 Bit10:故障状态 Bit11:运行状态 Bit12:封星接触器 Bit13:救援自动切换 Bit14:一体化控制柜正常 Bit15:救援蜂鸣提示	R
40073	9C89H	一体机输出信号状态 2	Bit0:抱闸强激输出 Bit1:上行信号 Bit2:风扇运行 Bit3:医用消毒控制 Bit4:非门区停车 Bit5:电锁控制 Bit6:非服务状态提示 Bit7:救援运行完成	Bit8:保留 Bit9:夹绳器复位 Bit10:制动管短路输出 Bit11:报警过滤输出 Bit12:保留 Bit13:保留 Bit14:保留 Bit15:保留	R
40074	9C8AH	一体机输出信号状态 3	Bit0-Bit15:分别表示一体机 32-47 输出点状态		R
40075	9C8BH	一体机输出信号状态 4	Bit0-Bit15:分别表示一体机 48-63 输出点状态		R
40076	9C8CH	轿顶板输出信号状态	bit0:前门开门 bit1:前门关门 bit2:前门强迫关门 bit3:后门开门 bit4:后门关门 bit5:后门强迫关门 bit6:上到站钟 bit7:下到站钟	bit8:保留 bit9:保留 bit10:保留 bit11:非门区异常停车 bit12:保留 bit13:保留 bit14:保留 bit15:风扇照明	R

40077	9C8DH	一体机物理点输入状态低位	bit0-bit15 分别表示 X1-X16	R
40078	9C8EH	一体机物理点输入状态高位	bit0-bit7 分别表示 X17-X24 bit8-bit11 分别表示 X25-X28 bit12-bit15：保留	R
40079	9C8FH	轿顶板物理输入点状态低位	bit0-bit15 分别表示 X1-X16	R
40080	9C90H	轿顶板物理输入点状态高位	bit0-bit15 分别表示 X17-X32	R
40081	9C91H	1-16 层前门轿外呼梯登记使能	Bit0~Bit15 分别表示 1-16 层 在使能时间段内需持续发送（4S 以内即可）（需要配合 IC 卡使用）	W
40082	9C92H	17-32 层前门轿外呼梯登记使能	接续上面	W
40083	9C93H	33-48 层前门轿外呼梯登记使能	接续上面	W
40084	9C94H	49-56 层前门轿外呼梯登记使能	接续上面	W
40085	9C95H	1-16 层后门轿外呼梯登记使能	接续上面	W
40086	9C96H	17-32 层后门轿外呼梯登记使能	接续上面	W
40087	9C97H	33-48 层后门轿外呼梯登记使能	接续上面	W
40088	9C98H	49-56 层后门轿外呼梯登记使能	接续上面	W
40089	9C99H	登记内呼到指定楼层	Bit5-Bit0：内呼楼层 Bit6：保留 Bit7：0 前门 1：后门 说明：发送当前楼层指令电梯会开门	W
40090	9C9AH	登记外呼到指定楼层	Bit5-Bit0：外呼楼层 Bit6：0 上行 1：下行 Bit7：0 前门 1：后门	W
40091	9C9BH	内呼按钮禁止登记	0：不禁止内呼按钮 1：禁止所有内呼按钮	R/W
40092	9C9CH	外呼按钮禁止登记	0：不禁止外呼按钮 1：禁止所有外呼按钮	R/W
40093	9C9DH	功能输入	Bit0:故障复位 Bit3:消防 Bit1:保留 Bit4:保留 Bit2:锁梯 Bit5:保留 说明：锁梯和消防需要持续发送，否则超时会自动退出	W
40094	9C9EH	锁梯控制	0：锁梯输入取消 1：锁梯输入有效	R/W
40095	9C9FH	消防控制	0：消防输入取消 1：消防输入有效	R/W
40096	9CA0H	司机控制	0：司机输入取消 1：司机输入有效	R/W
40097	9CA1H	直达控制	0：直达输入取消 1：直达输入有效	R/W
40098	9CA2H	前门开门保持	0：前门开门保持取消 1：前门开门保持有效	R/W
40099	9CA3H	后门开门保持	0：后门开门保持取消 1：后门开门保持有效	R/W
40100	9CA4H	AGV 控制请求	0：退出 AGV 状态 1：进入 AGV 状态	W
40101	9CA5H	AGV 状态查询	0：正常状态 1：等待进入 AGV 状态 2：AGV 运行状态	R
40102	9CA6H	AGV 心跳	AGV 设备应在 2min 以内写一次该寄存器（任意值即可），表示 AGV 设备在线，若超过 2min 没有写数据，系统自动退出 AGV 状态	W
40103	9CA7H	一体机故障码	电梯设备故障代码，参考一体化控制器产品说明书	R
40104	9CA8H	一体机故障子码	电梯设备故障代码，参考一体化控制器产品说明书	R
40105	9CA9H	机房扩展板物理输入点状态	bit0-bit9 分别表示 X1-X10	R
40106	9CAAH	轿顶扩展板物理输入点状态	bit0-bit9 分别表示 X1-X10	R

40107	9CABH	内呼按钮全部开放	0：禁止内呼按钮 1：开放所有内呼按钮	R/W
40108	9CACH	外呼按钮全部开放	0：禁止外呼按钮 1：开放所有外呼按钮	R/W
40109	9CADH	IC 卡心跳	IC 卡设备应在 2min 以内写一次该寄存器（任意值即可），表示 IC 卡设备在线，若超过 2min 没有写数据，系统会自动检测到 IC 卡设备掉线。根据 B0S 的设置（F0-29 的 bit2 的值）来判断是否需要开放内外呼按钮。 说明： F0-29 的 bit2=1，IC 掉线时禁止开放内外呼按钮权限； F0-29 的 bit2=0，IC 掉线时使能开放内外呼按钮权限； 注意：使用访客联动设备时，想要掉线开放内外呼按钮功能也可以使用此方案	W
40110	9CAEH	前门 CCBJP17-JP24 输入点信号	Bit0-bit7 分别表示 JP17-JP24 输入端子状态	R
40111	9CAFH	后门 CCBJP17-JP24 输入点信号	Bit0-bit7 分别表示 JP17-JP24 输入端子状态	R

注：关于协议详细的调试说明参考《MCTC-KZ-B0S 开放 Modbus-RTU 协议现场调试说明》

附录 2 串口调试助手使用说明

MCTC-KZ-B0S 协议扩展板开放协议使用标准的 Modbus-RTU 协议格式，常用的调试工具有以下三种：

- 串口调试助手（一般推荐）
- ModbusPoll（强烈推荐）
- ModScan32（不推荐）

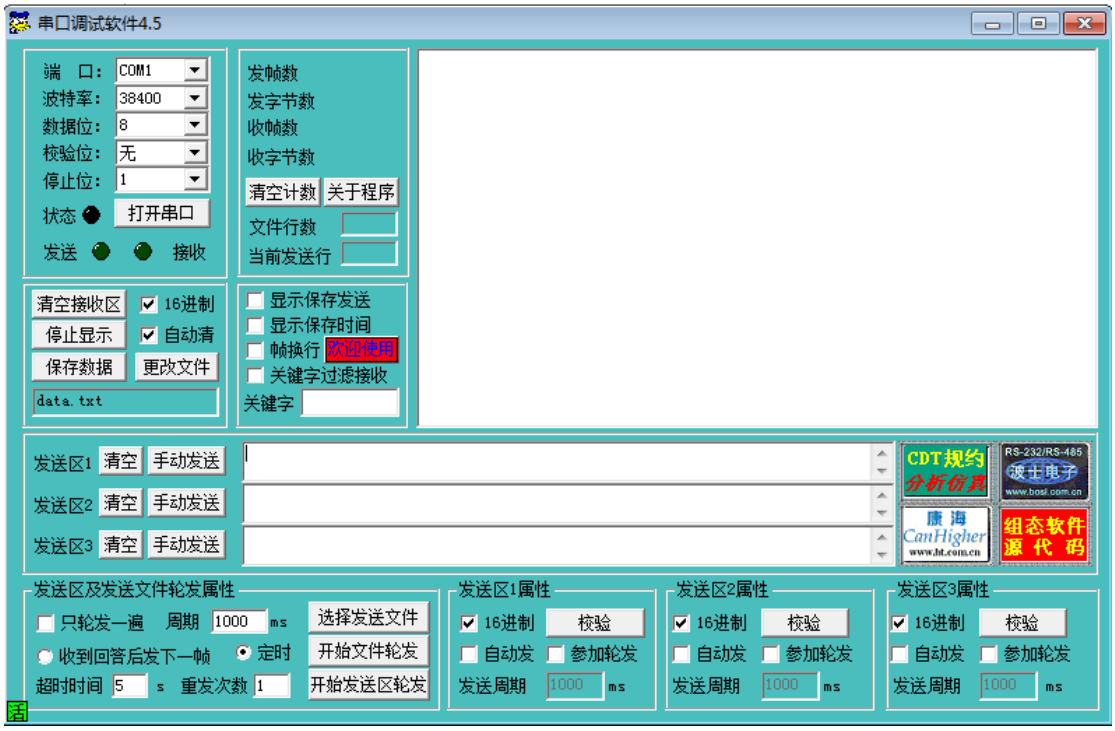
串口调试助手建议选择带 CRC 校验计算的串口助手，每次更改数据都要重新计算 CRC，一般推荐。

ModbusPoll 软件可以自动按照 Modbus-RTU 格式发送数据，只需要输入地址和数据即可，按照附录一的开放协议直接读取即可，省去计算 CRC 和繁琐，强烈推荐使用。

ModScan32 也是一款 Modbus-RTU 的调试软件，但是该软件只支持标准的 Modbus-RTU 的地址范围，会自动对地址进行处理，和 B0S 的开放协议地址设置有些偏差，使用时需要手动进行地址转换，比较麻烦，因此不推荐使用。

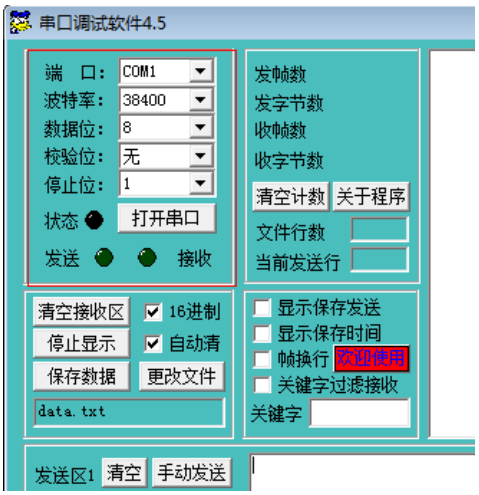
本部分只针对串口调试助手的使用进行说明，关于 ModbusPoll 的说明和调试请参考文档《MCTC-KZ-B0S 开放 Modbus-RTU 协议现场调试说明》。

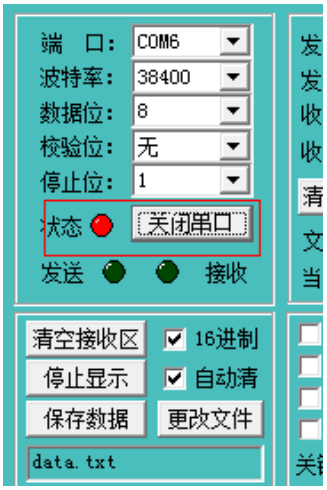
这里以常用的带 CRC 计算功能的串口助手进行说明，该软件如下所示：



A2.1、串口调试助手配置

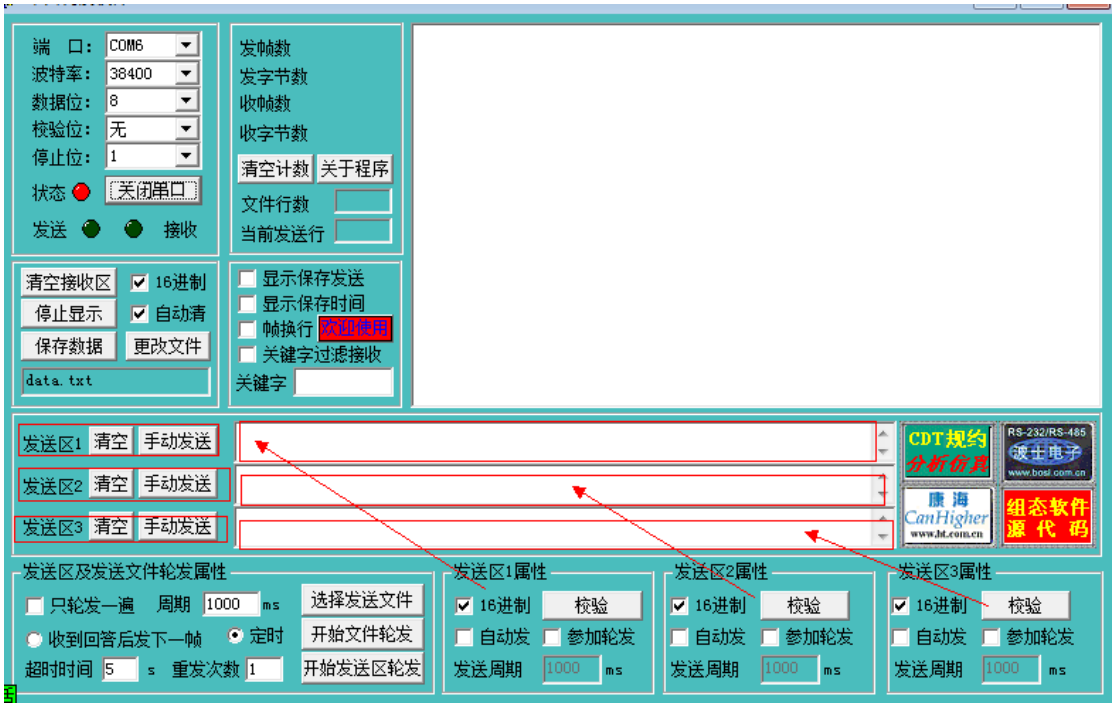
如下图红框部分所示，为串口配置区域，根据串口协议格式和电脑的串口号进行选择配置。协议转换板默认 38400 波特率、8 位数据位、无校验、1 位停止位。设置完成以后选择打开串口。这里以 COM6 为例，配置前后示意图如下。





A2.2、CRC 校验计算方式

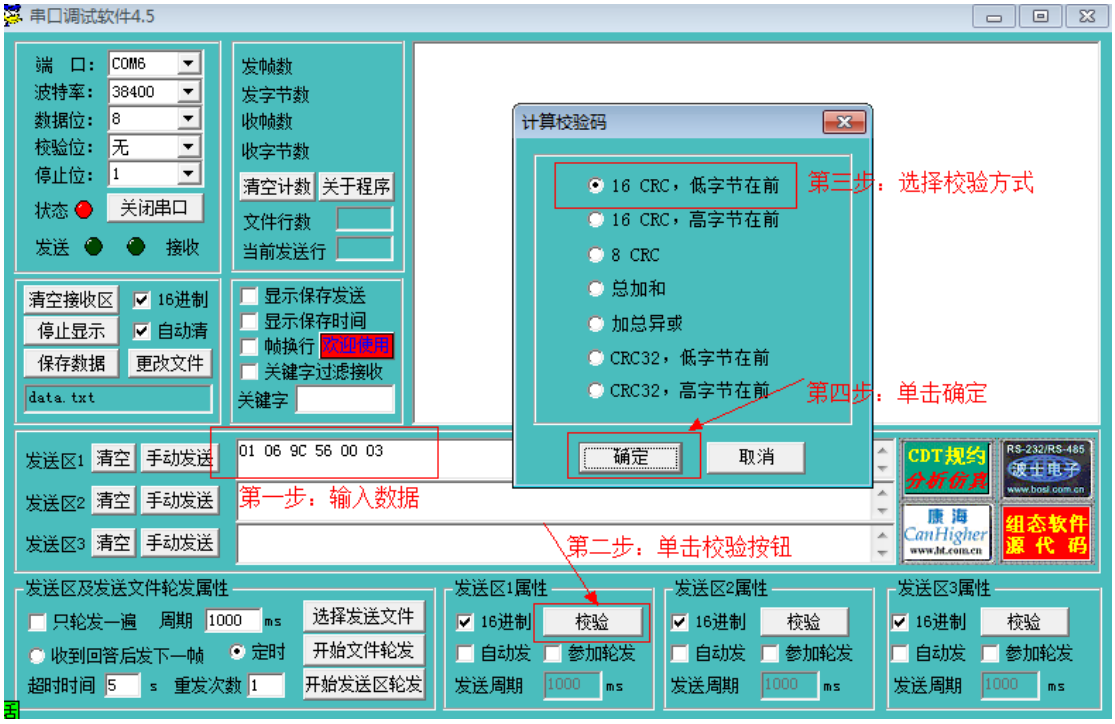
如下图所示，串口助手总共有 3 个发送区，发送区 1、发送区 2、发送区 3。三个发送区分别有三个属性配置，每个发送区都对应一个属性配置区。



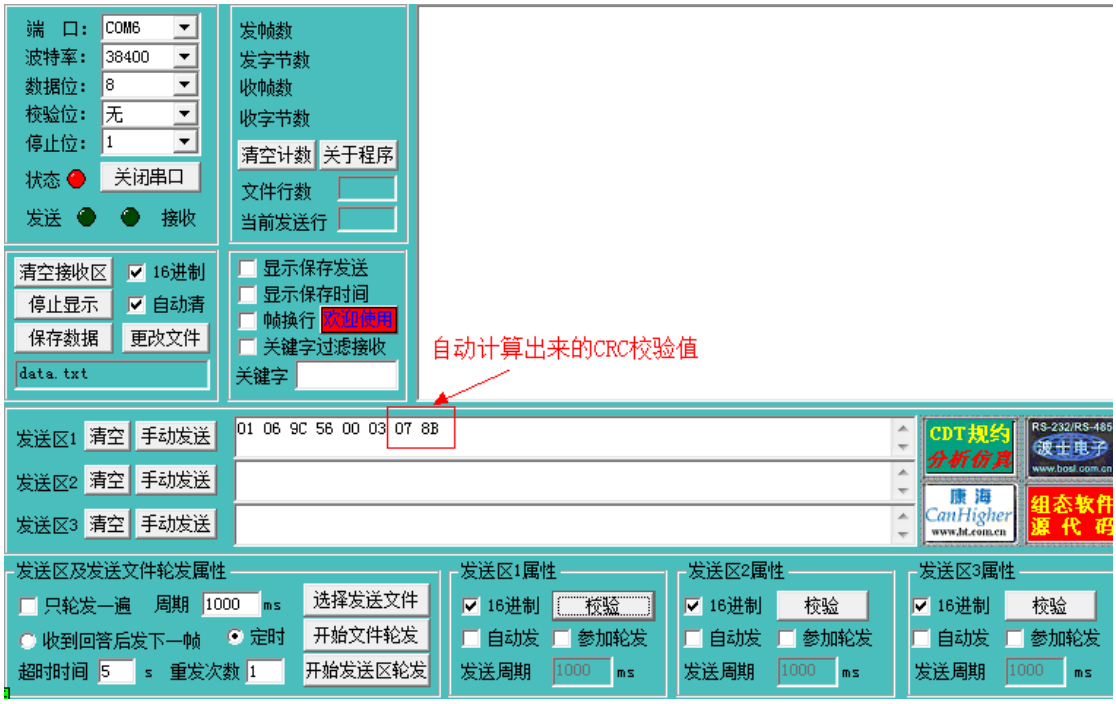
在发送区 1 中输入待发送的数据，如前门开门指令

01 06 9C 56 00 03 CRCL CRCH

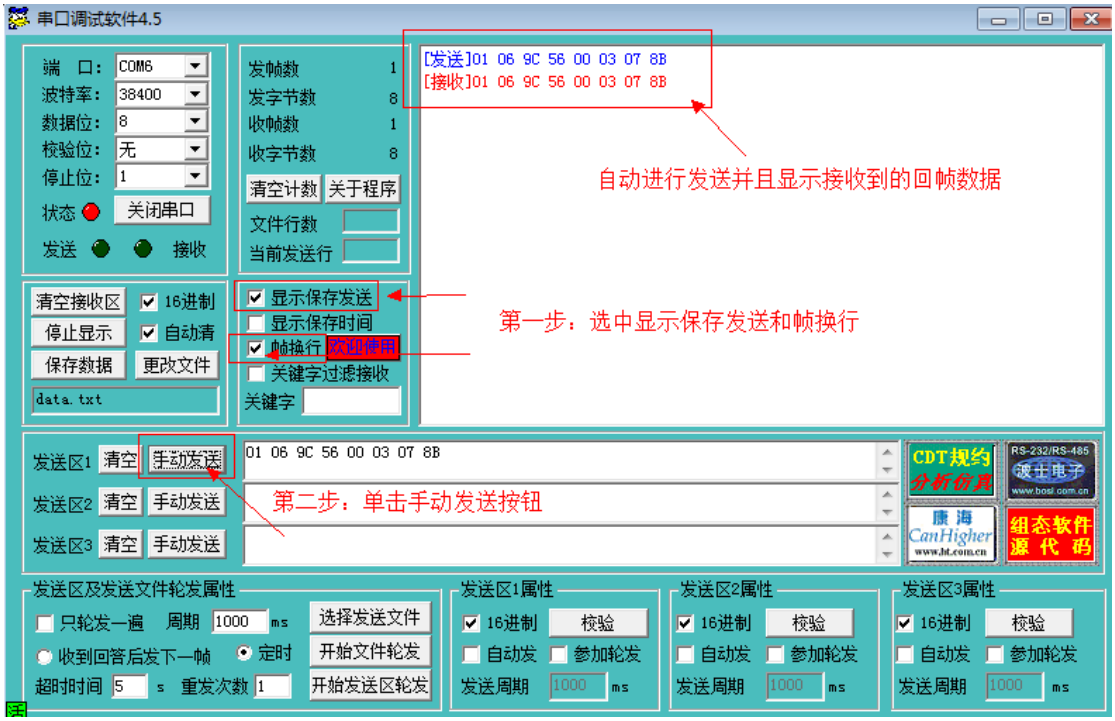
这里最后两位是 CRC 校验值，低位在前，高位在后。我们在发送区 1 输入前 6 个数据以后单击发送区 1 属性中的校验按钮，打开校验选择对话框，如下：



完成之后，在发送区 1 中会自动计算出 CRC 校验值，如下



建议选择“显示保存发送”和“帧换行”，这样在显示区可以看到发送和结束数据。单击发送区 1 的手动发送按钮，数据区 1 的数据将会自动发送出去，并且自动显示接收到的回帧。



附录 3 AGV 方案使用说明

A3.1、功能背景

随着智能化电梯的发展，越来越多的 AGV 设备有乘坐电梯的需求。为了方便 AGV 设备控制电梯，并减少 AGV 对电梯的控制逻辑的开发，因此推出了一个标准的 AGV 方案。

A3.2、AGV 方案协议

AGV 方案使用标准的 BOS 开放协议，协议内容见附录一。由于附录一中的协议内容较多，针对 AGV 方案特有的协议说明如下。

说明：附录一中的协议是完整的协议，以下只针对 AGV 常用的协议作说明，如需其他信息，请参考附录一。

寄存器地址		内容说明	数据格式说明	读写属性
十进制	十六进制			
40001	9C41H	系统状态	0：故障状态；1：消防状态；2：其他非服务状态； 3：正常状态 4：地震状态	R
40002	9C42H	运行状态	0：停梯 1：上运行 2：下运行	R
40003	9C43H	门状态	0：未知状态 1：开门过程 2：开门到位保持 3：关门过程 4：关门到位保持	R
40005	9C45H	当前楼层	物理楼层	R
40009	9C49H	轿厢载重信息	0：正常 1：满载 2：超载 3：轻载	R
40010	9C4AH	故障码	电梯设备故障代码， 参考一体化控制器产品说明书	R
40022	9C56H	开关门输入	3-前门开门 4-前门关门 5-后门开门 6-后门关门	W
40043	9C6BH	与主板通信状态	1：在线 0：离线	R
40089	9C99H	登记内呼到指定楼层	Bit5-Bit0：内呼楼层 Bit6：保留 Bit7：0 前门 1：后门 说明：发送当前楼层指令电梯会开门	W
40100	9CA4H	AGV 控制请求	0：退出 AGV 状态 1：进入 AGV 状态	W
40101	9CA5H	AGV 状态查询	0：正常状态 1：等待进入 AGV 状态 2：AGV 运行状态	R
40102	9CA6H	AGV 心跳	AGV 设备应在 2min 以内写一次该寄存器（任意值即可），表示 AGV 设备在线，若超过 2min 没有写数据，系统自动退出 AGV 状态	W

A3.3、AGV 方案说明

A3.3.1 AGV 系统拓扑图

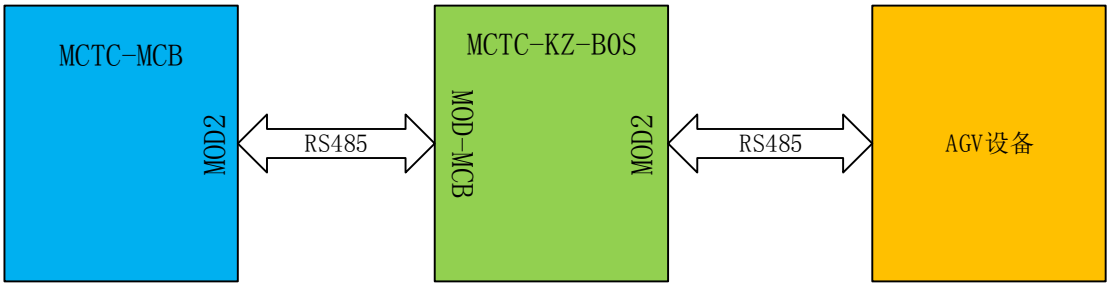


图 A3.3.1 AGV 系统拓扑图

如图 A3.3.1 所示，电梯控制一体机 MCTC-MCB 和协议扩展板 MCTC-KZ-B0S 通过 RS485 总线相连。MCB 一侧连接 MOD2，B0S 一侧连接 MOD-MCB。协议转换板 B0S 和 AGV 设备也是通过 RS485 总线相连（说明：如果 AGV 设备使用的是 TCP/IP 协议，需要另外加一个 RS485 转 TCP 协议的转换模块，该转换模块和 B0S 相连接），连接 B0S 的 MOD1 或者 MOD2 口均可。

A3.3.2 AGV 控制方案描述

正常情况下，AGV 连接到系统以后，可以通过开放 Modbus-RTU 协议实时获取电梯状态。电梯按照正常的运行逻辑执行，不受 AGV 设备的控制。

当 AGV 设备想要控制电梯的时候，可以给系统发送 AGV 控制请求的指令（向 40100 寄存器写 1 [01 06 9C A4 00 01 27 B9]）。电梯系统在收到 AGV 请求以后，会禁止内外呼按钮的输入，同时将已登记的外呼指令清除，已登记的内呼保持，继续响应。此时，40101 寄存器的状态将从 0（正常状态）切换为 1（等待进入 AGV 状态）。当系统到达最后一个内呼楼层且停车 5S 后，系统将进入 AGV 状态（此时 40101 寄存器从 1 切换为 2-AGV 运行状态）。AGV 通过判断 40101 切换为 2 以后，可以通过向 40089 寄存器写入楼层的方式进行控制电梯（说明：在 AGV 模式下，系统到站自动开门，开门到位后自动进入开门保持状态，不会自动关门，AGV 发送关门指令或者登记楼层指令以后，轿厢会自动关门）。一体机 Y 点设置 32 号点，当一体机进入 AGV 状态以后，32 号 Y 点输出。

AGV 使用完电梯后，向电梯发送退出 AGV 模式命令，可以退出 AGV 模式。（向 40100 寄存器写 0 [01 06 9C A4 00 00 E6 79]）。退出 AGV 模式以后，系统内外呼按钮权限打开，开门保持模式自动关闭。

!!!注意!!!

系统为了防止 AGV 故障或者通信异常，导致电梯在 AGV 模式无法退出的情况发生。AGV 需要给 B0S 发送心跳命令（发送心跳命令的方式是向 40102 心跳寄存器写入任意值，比如写 1 [01 06 9C A6 00 01 86 79]），发送间隔不得超过 120S，B0S 超过 120S 没有接收到 AGV 的心跳指令，会自动退出 AGV 模式。建议 AGV 每隔小于等于 30S 的时间发送一次心跳指

令。

A3.3.3 AGV 状态转换图

AGV 方案状态转换图以及每种状态下的说明如下。

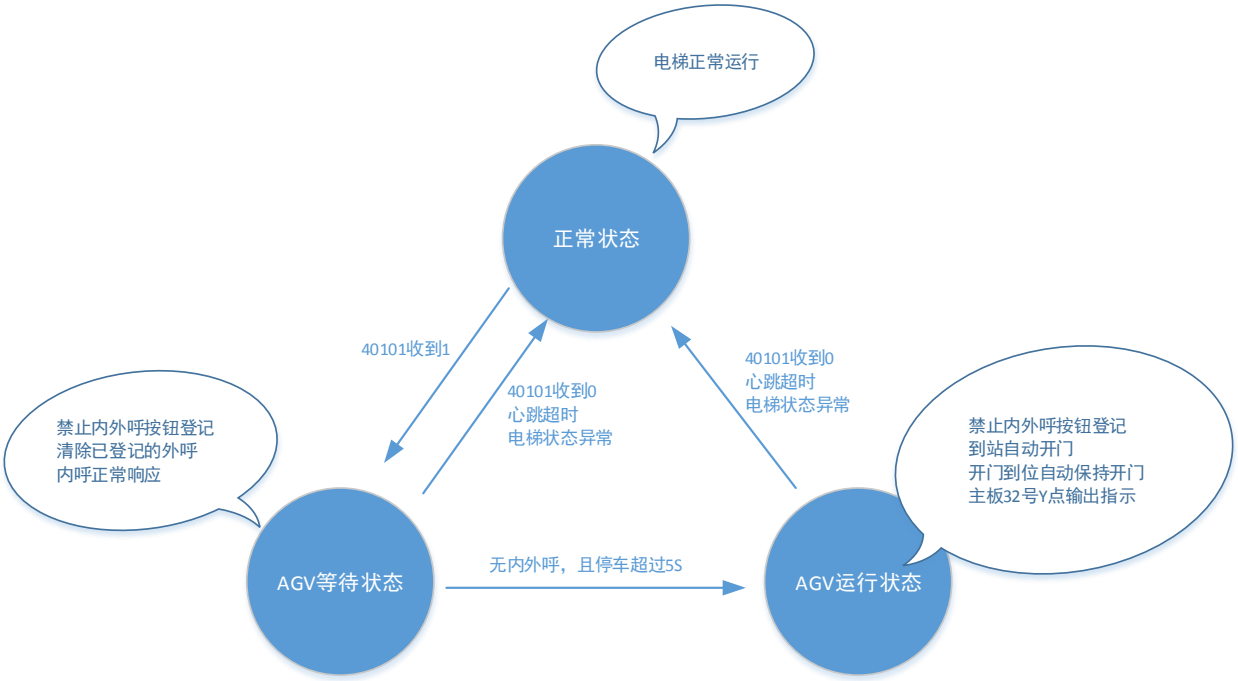


图 A3.3.2 AGV 状态转换图

A3.3.4 AGV 控制流程图

为方便 AGV 设备的开发，提供一个基本的 AGV 控制流程图参考，具体的 AGV 控制逻辑由 AGV 设备根据现场的应用工况实现。参考的 AGV 控制流程如下。

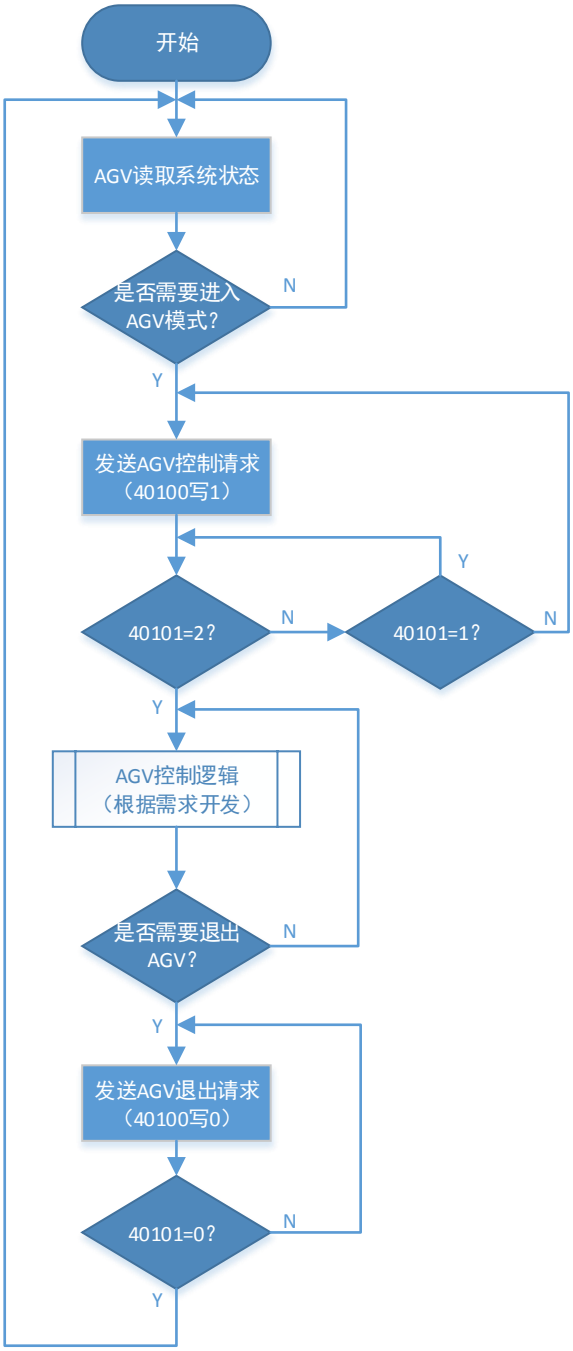


图 A3.3.3 AGV 控制流程图

附录 4 访客联动方案使用说明

A4.1、功能应用场景

访客联动**一般配合 IC 卡使用**，内呼权限是禁止的，需要 IC 卡刷卡才可以进行登记，在访客或者使用人脸代替 IC 卡使用的场合可能需要使用访客联动功能。

典型的应用场景如下：

- 人脸识别呼梯
- 访客联动

注：使用访客协议帧时，需要打开一体机的访客联动功能，并且需要一体机和轿顶板软件支持。

以 NICE3000+为例： **一体机版本号：V20.16 及以上版本** **轿顶板 CTB-A 版本号：V30.06 及以上（或者轿顶接口板 CTB-H 版本号：V03.02 及以上）** **一体机访客联动功能打开：F8-15 的 BIT9 设置为 1**

A4.2、访客联动协议功能说明

（1）访客联动协议

表 A4.1 访客联动协议

40023	9C57H	访客指令登记	Bit6~0：外呼楼层 Bit7：“0”前门外呼 “1”后门外呼 Bit14~BIT8：内呼楼层 Bit15：“0”前门内呼 “1”后门内呼	W

- 访客联动协议寄存器地址：40023（十六进制 9C57H）
- 指令格式：

表 A4.2 访客联动协议帧格式

内呼（开放权限）								外呼（自动登记）							
BIT15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	BIT0
0：前门 1：后门	开放的内呼楼层 范围：0-127							0：前门 1：后门	登记的外呼楼层 范围：0-127						

（2）访客联动功能说明

如表 A4.2 所示，访客联动接收两个信息：**起始外呼楼层**、**目的内呼楼层**（前后门分别通过 Bit7 和 Bit15 设置）。

访客联动协议在接收到访客协议以后，会**自动**登记接收到的外呼指令，到达外呼楼层开门时**开放目的楼层的内呼权限**（只开放接收到的前门或者后门，不会自动登记目的楼层）。内呼权限超过一定的时间（默认 30S）以后，会自动清除。

相同的访客协议只需要发送一次即可，如果多次发送则会忽略相同的帧。但是可以发送不同内容的访客帧。

说明：V01.01 及以后版本的协议扩展板软件可以通过功能码 F4-01 设置内呼权限开放时间，范围 20-200S。（F4-01 是 B0S 的功能码而非一体机的功能码，设置方式参考 B0S 用户手册）

A3.3、访客联动功能应用举例

应用背景：

现场电梯物理楼层一共 30 层，前后门独立控制，物理楼层 1 楼和 2 楼在地下，分别为实际楼层-2 楼、-1 楼，物理楼层 3 楼为实际楼层 1 楼，物理楼层 4 楼为实际楼层 2 楼，以此类推。门口机分别放在实际楼层-2 楼、-1 楼和 1 楼，业主可以在门口机通过人脸识别呼梯，进入轿厢后，登记自己所在楼层的内呼，前往自己所居住楼层。

测试举例：

- **场景 1：门口机前门去目的楼层前门**

背景：居住在 5 楼前门的业主在-2 楼前门刷脸呼梯，去 5 楼前门。

分析：5 楼前门对应物理楼层是 7 楼前门，-2 楼前门对应物理楼层是 1 楼前门。根据表 A4.2 访客联动协议帧格式得到指令如下：

表 4.3 场景 1 访客指令计算结果

内呼（开放权限）								外呼（自动登记）							
BIT15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	BIT0
0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1
07H								01H							

测试指令：

01 06 9C 57 07 01 D5 BA

现象：

电梯自动登记-2 楼前门上行外呼，自动运行到-2 楼，到-2 楼后开前门，5 楼前门内呼按钮权限放开，可以登记。经过一定的时间之后（默认 30S），5 楼前门内呼权限禁止。

- **场景 2：门口机后门去目的楼层后门**

背景：居住在 8 楼后门的业主在-1 楼后门刷脸呼梯，去 8 楼后门。

分析：8 楼后门对应物理楼层是 10 楼后门，-1 楼后门对应物理楼层是 2 楼后门。根据表 A4.2 访客联动协议帧格式得到指令如下：

表 4.4 场景 2 访客指令计算结果

内呼（开放权限）								外呼（自动登记）							
BIT15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	BIT0
1	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0
8AH								81H							

测试指令：

01 06 9C 57 8A 81 B1 4A

现象：

电梯自动登记-1 楼后门上行外呼，自动运行到-1 楼，到-1 楼后开后门，8 楼后门内呼按钮权限放开，可以登记。经过一定的时间之后（默认 30S），8 楼后门内呼权限禁止。

- **场景 3：门口机前门去目的楼层后门**

背景：居住在 6 楼后门的业主在 1 楼前门刷脸呼梯，去 6 楼后门。

分析：6 楼后门对应物理楼层是 8 楼后门，1 楼前门对应物理楼层是 3 楼前门。根据表 A4.2 访客联动协议帧格式得到指令如下：

表 4.5 场景 3 访客指令计算结果

内呼（开放权限）								外呼（自动登记）							
BIT15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	BIT0
1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
88H								03H							

测试指令：

01 06 9C 57 88 03 30 4B

现象：

电梯自动登记 1 楼前门上行外呼，自动运行到 1 楼，到 1 楼后开前门，6 楼后门内呼按钮权限放开，可以登记。经过一定的时间之后（默认 30S），6 楼后门内呼权限禁止。

- **场景 4：门口机后门去目的楼层前门**

背景：居住在 9 楼前门的业主在 1 楼后门刷脸呼梯，去 9 楼前门。

分析：9 楼前门对应物理楼层是 11 楼前门，1 楼后门对应物理楼层是 3 楼后门。根据表 A4.2 访客联动协议帧格式得到指令如下：

表 4.6 场景 4 访客指令计算结果

内呼（开放权限）								外呼（自动登记）							
BIT15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	BIT0
0	0	0	0	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	1	1
0BH								83H							

测试指令：

01 06 9C 57 0B 83 50 DB

现象：

电梯自动登记 1 楼后门上行外呼，自动运行到 1 楼，到 1 楼后开后门，9 楼前门内呼按钮权限放开，可以登记。经过一定的时间之后（默认 30S），9 楼前门内呼权限禁止。